

Τμήμα ΗΜΜΗΥΠ

Χειμερινό Εξάμηνο 2017/2018
ΕΕΙ102 – Φυσική Ι
Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Βαθμός:

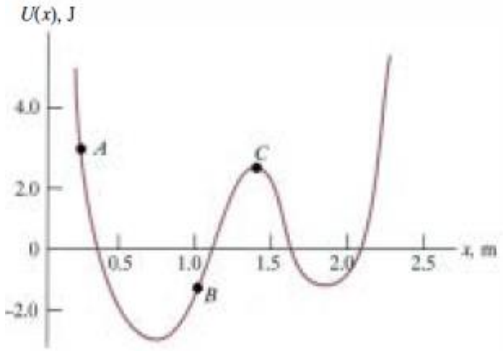
Ονοματεπώνυμο:……..
Α.Δ.Τ.:…….....

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 12/10/2017

Από τις πιο κάτω ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις ΔΥΟ από τις ΤΡΕΙΣ ασκήσεις.

Άσκηση 1) Ένα αντικείμενο κινείται κατά μήκος του άξονα x ενώ ασκείται σ' αυτό μια και μόνη διατηρητική δύναμη παράλληλη προς τον άξονα x. Η δύναμη αντιστοιχεί στη συνάρτηση δυναμικής ενέργειας που απεικονίζεται στο πιο κάτω σχήμα. Το αντικείμενο αφήνεται από το σημείο A, όπου αρχικά ηρεμεί.

a) Ποια είναι η κατεύθυνση της δύναμης στο σώμα όταν αυτό βρίσκεται στο σημείο A;
b) Στο σημείο B;
c) Για ποια τιμή του x μεγιστοποιείται η κινητική ενέργεια του σώματος;
d) Βρείτε τη δύναμη που ασκείται στο σώμα όταν αυτό βρίσκεται στο σημείο C.
e) Ποια είναι η μέγιστη τιμή του x στην οποία φθάνει το σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησης του;
f) Ποιές τιμές του x αντιστοιχούν σε σημεία ευσταθούς ισορροπίας;
g) Ποιά τιμή του x αντιστοιχεί σε σημείο ασταθούς ισορροπίας;



(1+1+2+2+4+2,5+2,5 μ)

Άσκηση 2) Σε ένα βλήμα δίνεται αρχική ταχύτητα υπό γωνία φ πάνω από την επιφάνεια κεκλιμένου επιπέδου μέτρου υ_0. Το κεκλιμένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης θ ως προς την οριζόντια διεύθυνση.

i) Υπολογίστε την απόσταση, μετρούμενη κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου, από το σημείο βολής μέχρι το σημείο όπου το βλήμα κτυπά το κεκλιμένο επίπεδο. Η απάντηση σας να δοθεί συναρτήσει των υ_0, g, θ και φ.
ii) Ποια γωνία φ δίνει τη μέγιστη απόσταση, μετρούμενη κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου;



(10+5 μ)

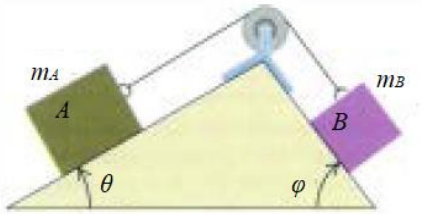
Άσκηση 3) Δύο σώματα που συνδέονται με νήμα διερχόμενο από μικρή, άμαζη τροχαλία ακινητούν αρχικά πάνω στα κεκλιμένα επίπεδα του σχήματος. Το νήμα δεν ολισθαίνει κατά μήκος της περιφέρειας του τροχού της τροχαλίας. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος A και της επιφάνειας του κεκλιμένου επιπέδου (γωνίας θ=30°) είναι $\mu_k = 0.4$. Μεταξύ του σώματος B και της επιφάνειας του κεκλιμένου επιπέδου (γωνίας φ=45°) υπάρχει ο ίδιος συντελεστής τριβής, $\mu_k = 0.4$. Το σώμα A έχει μάζα m_A =10.0 kg ενώ το σώμα B έχει μάζα m_B=50.0 kg.

i) Ποια είναι η κατεύθυνση της κίνησης του συστήματος όταν τα σώματα αφεθούν ελεύθερα, ενώ αρχικά ακινητούν;

ii) Έστω ότι το σύστημα αφήνεται από την ηρεμία, το σώμα A αρχίζει να ανέρχεται και το σώμα B να κατέρχεται. Πόση είναι η επιτάχυνση των σωμάτων;

iii) Πόση είναι η τάση στο νήμα;

iv) Έστω ότι τα δύο σώματα έχουν καλύψει απόσταση d=1.0 m πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Χρησιμοποιήστε **δύο τρόπους** για να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος B ως συνάρτηση της απόστασης d που κάλυψε κατά την πτώση του το σώμα B [π.χ. **α τρόπος**: ενεργειακή μέθοδος και **β τρόπος**: μέθοδος δυνάμεων (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα από το ερώτημα **(ii)**)].



(2,5+5+2,5+5 μ)

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

$$W = -\Delta U,\ \ K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2,\ \ v = v_0 + at,\ \ x = x_0 + v_0 t + at^2/2,$$

$$U = mgh, \qquad K = \frac{1}{2}mu^2, \quad F_k = \mu_\kappa N, \qquad \cos(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{cosA\ cosB} \mp \mathrm{sinA\ sinB},$$

$$\sin(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{sinA\ cosB} \pm \mathrm{cosA\ sinB},\ \ \sin(-\mathrm{A}) = -\sin(\mathrm{A}),\ \ \cos(-\mathrm{A}) = \cos(\mathrm{A}),$$

$$W_{tot} = \Delta K$$

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ